

C语言实战：智能家居中控系统

软件需求说明书 (面向初学者版)

项目概述：本项目旨在开发一个基于控制台（黑框框）的“智能家居中控系统”。用户可以通过输入数字指令，在屏幕上查看和控制家中的电器设备。项目分为三个递进的阶段，请按顺序完成。

第一阶段：基础控制功能 (V1.0)

目标：建立设备数据，并在控制台实现基础的“按键操作 - 状态更新”循环。

1. 设备初始化需求

程序启动后，系统后台必须默认包含以下三个设备，并赋予初始状态：

- 客厅灯：默认状态为“关闭”。
- 卧室灯：默认状态为“关闭”。
- 中央空调：默认当前室温为 24°C，目标设定温度为 26°C。

2. 界面显示需求

程序运行后，必须在屏幕上打印出清晰的控制面板。示例效果如下：

```
=====
🏠 当前家庭设备状态：
1. 客厅灯：[关]
2. 卧室灯：[关]
3. 空调：当前 24°C | 目标 26°C
=====
请选择你要执行的操作：
```

```
[1] 切换客厅灯开关
[2] 切换卧室灯开关
[3] 设定空调目标温度
[0] 退出系统
```

请输入指令：

3. 基础交互需求

用户输入对应的数字并按下回车后，程序必须执行对应的逻辑：

- **输入 1 或 2：** 反转对应灯光的状态（开变关，关变开），并打印提示“设备状态已切换”。
- **输入 3：** 程序提示“请输入新的目标温度：”，等待用户输入一个数字，然后将空调的“目标温度”更新为该数字。
- **输入 0：** 打印“系统正在关闭...”，结束整个程序运行。
- **核心要求：** 每次执行完 1、2、3 的操作后，程序**不能退出**，必须清屏（或换行）并重新打印最新的设备状态面板，等待下一次输入。

● 第二阶段：进阶逻辑与联动 (V2.0)

目标： 加入防错机制，并让多个设备根据特定场景联动。

1. 数据校验需求 (防错处理)

- 在设定空调温度（指令3）时，如果用户输入的温度 < 16 或者 > 30 ，程序必须拒绝修改，并提示：“ 错误：空调温度只能设置在 16°C 到 30°C 之间！”。
- 如果在主菜单输入了 1, 2, 3, 0 以外的无效数字，提示：“ 无效指令，请重新输入！”。

2. 情景模式需求 (多设备联动)

在主菜单中增加新的选项：[4] 睡眠模式和 [5] 离家模式。

- **触发睡眠模式：**程序自动将“客厅灯”和“卧室灯”的状态修改为“关闭”，并将“空调目标温度”自动调整为 28°C。提示“🌙 睡眠模式已启动”。
- **触发离家模式：**系统中需要新增一个“安防报警器”设备（平时为撤防状态）。一旦启动离家模式，强制关闭所有灯光，关闭空调（或目标温度设为空），并将安防报警器设为“布防”状态。

● 第三阶段：数据持久化 (V3.0)

目标：解决程序重启后数据丢失的问题，实现“存档”和“读档”。

1. 状态保存需求 (存档)

当用户在主菜单输入 `0` 退出系统时，程序必须在彻底关闭前，将当前所有设备的状态数据写入到一个名为 `device_data.txt` 的文件中保存。

2. 状态恢复需求 (读档)

下次运行程序时，程序第一件事是检查是否存在 `device_data.txt`。

- 如果文件存在：读取文件中的数据，恢复上次退出时的灯光开关和空调温度。
- 如果文件不存在（例如第一次运行）：使用第一阶段定义的默认初始状态。

给新手的开发建议

1. **分步开发：**千万不要试图一次性写完！先写第一阶段的菜单打印，跑通后再写输入判断，最后再写具体的控制逻辑。
2. **遇到死循环：**如果测试时输入字母导致程序无限疯狂打印菜单，说明你遇到了经典的“输入缓冲区残留”问题。请去搜索引擎查阅 `fflush(stdin)` 或 `while(getchar()!='\n');` 的用法。
3. **函数化：**当你发现代码全堆在 `main` 函数里非常杂乱时，尝试把打印菜单、控制灯光等操作提取成独立的函数。